

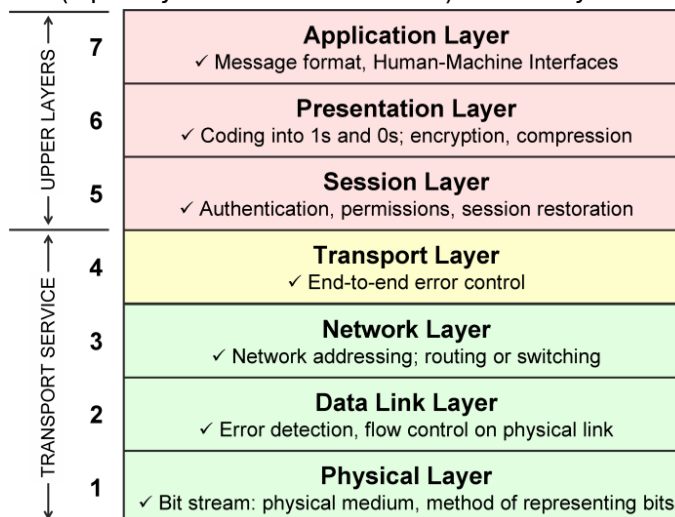
JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13
THERNET & ARP

Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04
Kode Asprak : STO

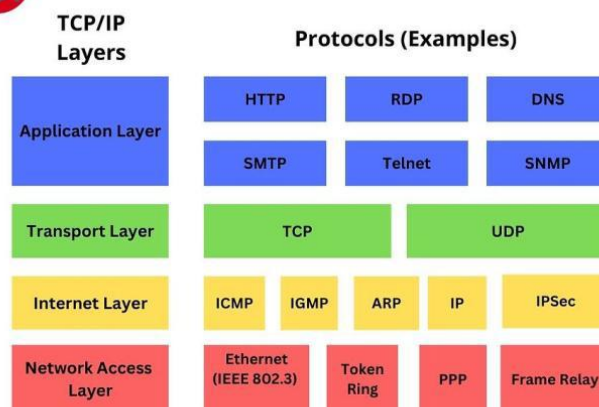
A. Teori

1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP Model. Buatlah secara visual hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Layer). Serta sebutkan protokol HTTP, FTP, SMTP DNS, UDP, TCP, IP, DHCP, ARP dan Ethernet berada pada layer mana untuk setiap model

- OSI (Open System Interconnection) Model Layer

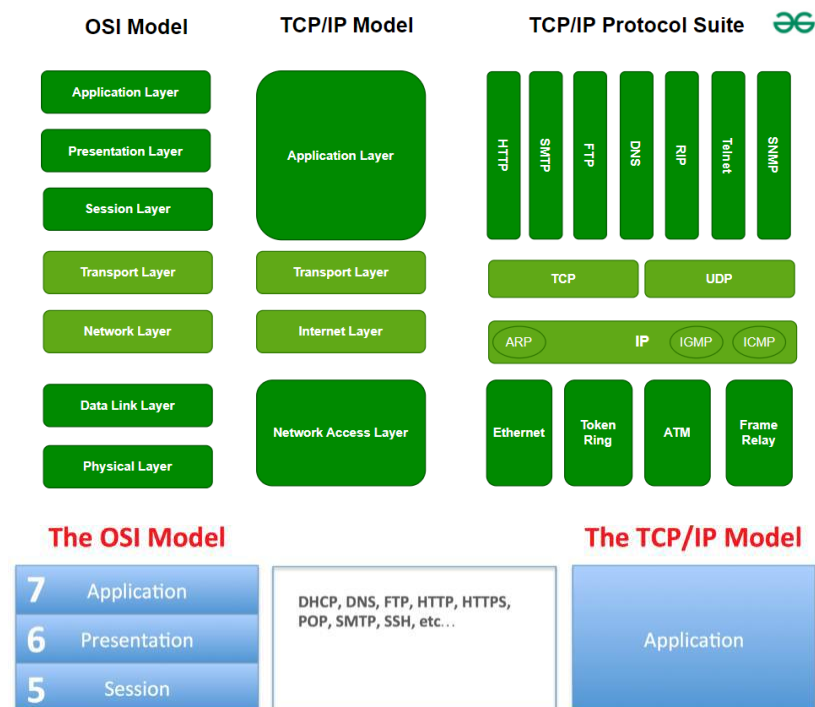


- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Model Layer



JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13 THERNET & ARP

- Hubungan Layer Pada OSI Model Layer dan TCP IP Model



Model OSI dan TCP/IP memiliki struktur lapisan yang serupa untuk mengatur berbagai tugas dalam jaringan, meskipun pendekatan keduanya sedikit berbeda. Pada lapisan aplikasi, baik OSI maupun TCP/IP menyediakan jembatan antara aplikasi dan jaringan, dengan protokol-protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan DHCP yang memfasilitasi komunikasi antar sistem. Lapisan Presentation di OSI menangani proses seperti translasi data, enkripsi, dan kompresi, yang juga memiliki peran serupa di lapisan aplikasi TCP/IP. Sementara itu, OSI Session Layer mengelola koneksi antar aplikasi, seperti membuka dan menutup komunikasi, yang setara dengan fungsi lapisan aplikasi di model TCP/IP. Di lapisan transport, OSI dan TCP/IP memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mengatur pengiriman data secara end-to-end, kontrol aliran, serta deteksi dan perbaikan kesalahan dengan menggunakan protokol seperti TCP dan UDP.

Di sisi lain, OSI Network Layer dan TCP/IP Internet Layer berfungsi untuk merutekan data melalui jaringan dengan protokol seperti IP, IGMP, ICMP, dan ARP. Pada lapisan Data Link, baik di model OSI maupun TCP/IP, tugasnya adalah mengelola komunikasi langsung antara dua perangkat yang terhubung, dengan pengalamatan fisik menggunakan MAC dan deteksi kesalahan. Terakhir, OSI Physical Layer dan TCP/IP Network Access Layer bertanggung jawab untuk mengirimkan data dalam bentuk bit melalui media fisik, seperti kabel atau jaringan nirkabel, dengan protokol-protokol seperti Ethernet, Token Ring, dan ATM yang memastikan transmisi data yang efisien antar perangkat yang terhubung.

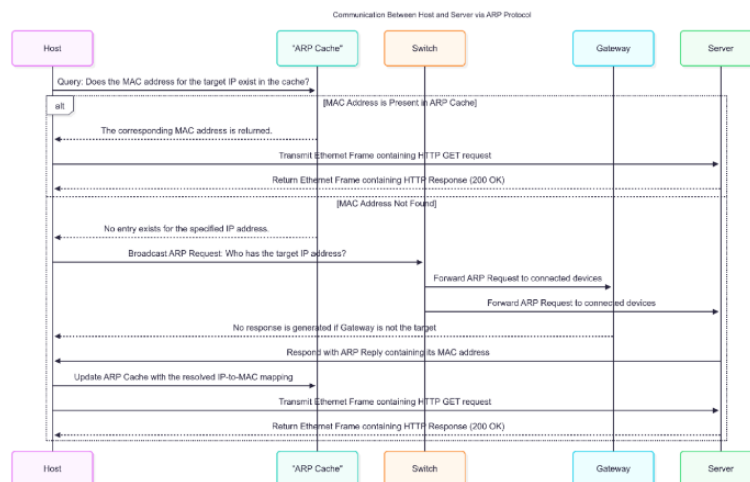
JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13 THERNET & ARP

2. Jelaskan perbedaan antara ARP Request dan ARP Reply dilihat dari field opcode, alamat destination MAC, serta cara pesan tersebut disampaikan di jaringan LAN!

ARP Request digunakan ketika pengirim ingin mengetahui alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP tertentu, karena pengirim belum memiliki informasi tentang alamat MAC tujuan. Pada ARP Request, opcode diset dengan nilai 1, yang menunjukkan bahwa ini adalah permintaan. Untuk memastikan pesan dapat diterima oleh semua host di jaringan, field Destination MAC diisi dengan alamat MAC Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Dengan cara ini, pesan akan dikirim ke seluruh host di jaringan lokal (LAN), mengingat pengirim belum mengetahui alamat MAC yang dituju.

Di sisi lain, ARP Reply adalah respons yang diberikan oleh host yang memiliki alamat IP yang diminta. Pada ARP Reply, opcode diset dengan nilai 2, yang menandakan bahwa ini adalah balasan atas permintaan. Field Destination MAC berisi alamat MAC spesifik dari host yang diminta, karena tujuan sudah diketahui. Pesan balasan ini kemudian dikirimkan secara unicast, langsung ke host yang mengajukan ARP Request, sehingga pengirim dapat memperoleh alamat MAC yang dicari.

3. Perhatikan gambar dibawah ini!



Berdasarkan sequence diagram interaksi Ethernet dan ARP, jelaskan secara rinci alur komunikasi dari pengiriman HTTP request oleh host hingga menerima respon dari server. Dalam penjelasan Anda, sertakan:

- Peran Ethernet dalam membungkus data aplikasi ke dalam frame,
- Proses penerjemahan alamat IP ke MAC Address menggunakan ARP, termasuk perbedaan antara ARP Request dan ARP Reply,
- Bagaimana ARP Cache memengaruhi efisiensi proses ini,
- Format header Ethernet yang relevan selama pengiriman data

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13

ETHERNET & ARP

Proses komunikasi antara host dan server dimulai ketika host ingin mengirimkan HTTP GET Request. Sebelum data dikirim, host harus mengetahui alamat MAC server (atau gateway jika server berada di jaringan yang berbeda). Ethernet berfungsi untuk membungkus data aplikasi (HTTP Request) ke dalam frame, dengan struktur yang mencakup tipe protokol lapisan atas, seperti 0x0800 untuk IPv4. Bagian payload dari frame ini berisi paket IP yang membawa segmen TCP/HTTP. Jika alamat MAC server tidak tersedia dalam ARP Cache, host akan mengirim ARP Request melalui broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) untuk menanyakan alamat MAC server dengan mencantumkan alamat IP server yang dimaksud.

Namun, jika alamat MAC server sudah ada di ARP Cache, proses komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, karena host bisa langsung mengirimkan frame Ethernet tanpa perlu mengirim ARP Request lagi. Hal ini membantu mengurangi lalu lintas broadcast di jaringan dan mempercepat komunikasi. Setelah ARP selesai, host mengirim frame Ethernet berisi HTTP GET Request ke server, dan server membalas dengan frame Ethernet berisi HTTP 200 OK. Header Ethernet dalam pengiriman ini mencakup informasi penting seperti Destination MAC (alamat MAC server), Source MAC (alamat MAC host pengirim), serta Type yang menunjukkan protokol yang digunakan, seperti 0x0800 untuk IPv4 atau 0x0806 untuk ARP.

4. Dalam sebuah frame Ethernet yang membawa pesan HTTP GET, jelaskan bagaimana alamat MAC source dan destination digunakan dalam proses pengiriman data. Selain itu, analisislah di byte ke berapa karakter ASCII “G” dari perintah GET muncul dalam frame tersebut. Bagaimana hal ini menunjukkan peran Ethernet dalam encapsulasi data? Jelaskan juga bagaimana ARP terlibat dalam memastikan alamat MAC tujuan tersedia sebelum pengiriman dilakukan!

Dalam pengiriman data, alamat MAC Source dan Destination memainkan peran yang sangat penting. Source MAC adalah alamat fisik dari perangkat pengirim, yang dicatat dalam header Ethernet untuk memberi tahu penerima siapa yang mengirimkan frame tersebut. Sementara itu, MAC Destination adalah alamat fisik dari server atau gateway tujuan yang digunakan oleh switch atau LAN untuk mengarahkan frame ke tujuan yang tepat. Jika alamat MAC tujuan belum diketahui, maka ARP (Address Resolution Protocol) perlu dijalankan untuk menemukan alamat MAC tersebut. Setelah alamat MAC tujuan ditemukan, data dapat langsung dikirim ke tujuan yang benar.

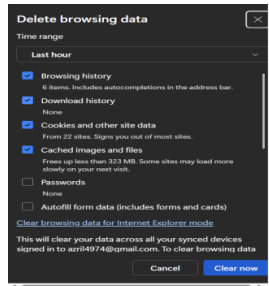
Ethernet bertanggung jawab untuk membungkus data aplikasi, seperti HTTP, ke dalam frame yang terdiri dari Header Ethernet (yang mencakup alamat MAC Source, MAC Destination, dan Type), Payload (yang berisi paket IP, TCP, dan HTTP), serta Trailer (CRC untuk deteksi kesalahan). Ini memungkinkan data aplikasi sampai ke tujuan dengan memisahkan informasi aplikasi dari detail jaringan, sehingga membuat proses pengiriman lebih efisien dan transparan. ARP juga memainkan peran penting dengan memastikan alamat MAC tujuan tersedia sebelum pengiriman dimulai. Jika alamat MAC sudah ada di ARP Cache, host dapat langsung mengirimkan frame Ethernet tanpa perlu melakukan ARP Request. Namun, jika alamat MAC belum ada, host akan mengirimkan

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13 THERNET & ARP

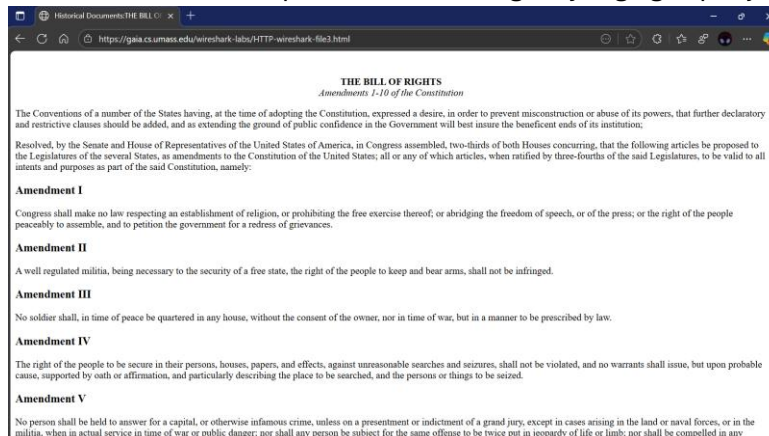
ARP Request secara broadcast, dan server atau gateway akan memberikan balasan ARP Reply (Unicast), berisi alamat MAC yang dibutuhkan, yang kemudian disimpan di ARP Cache untuk mempermudah komunikasi di masa mendatang.

B. Capturing Ethernet Frames

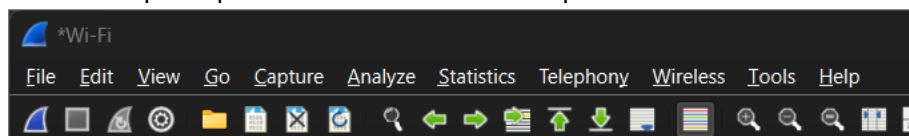
1. Pastikan cache browser kosong



2. Buka dan Jalankan Wireshark untuk men-capture paket dan ketik URL berikut ke browser: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark_file3.html. Browser akan menampilkan US Bill of Rights yang agak panjang.



3. Hetikan capture paket di Wireshark dan tutup browser



4. Tunjukkan hasil capturenya

15	0.774099	75.2.60.68	192.168.18.7	TLSv1.2	114 Application Data
16	0.792400	162.159.135.234	192.168.18.7	TLSv1.2	234 Application Data
17	0.827419	192.168.18.7	75.2.60.68	TCP	54 57107 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=61 Win=251 Len=0
18	0.827643	2404:8000:1024:4ada...	2404:6000:4003:c0f...	UDP	91 63427 → 443 Len=29
19	0.842522	192.168.18.7	162.159.135.234	TCP	54 55852 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=181 Win=252 Len=0
20	0.854585	2404:6000:4003:c0f...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	88 443 → 63427 Len=26
21	0.993510	2404:6000:4003:c0f...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	1138 443 → 63427 Len=1076
22	0.994063	2404:6000:4003:c0f...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	141 443 → 59474 Len=79
23	0.995095	2404:6000:4003:c0f...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	328 443 → 63427 Len=266
24	1.001066	2404:8000:1024:4ada...	2404:6000:4003:c0f...	UDP	100 63427 → 443 Len=38
25	1.002152	2404:8000:1024:4ada...	2404:6000:4003:c0f...	UDP	95 59474 → 443 Len=33
26	1.002553	2404:8000:1024:4ada...	2001:4860:4802:36:...	UDP	776 51447 → 443 Len=714
27	1.002580	2001:4860:4802:36:...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	93 443 → 51447 Len=31
28	1.002955	2404:6000:4003:c0f...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	88 443 → 63427 Len=26
29	1.043674	2404:8000:1024:4ada...	2001:4860:4802:36:...	UDP	95 51447 → 443 Len=33
30	1.228810	2404:8000:1024:4ada...	2001:4860:4802:36:...	UDP	91 51447 → 443 Len=29
31	1.252887	2001:4860:4802:36:...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	88 443 → 51447 Len=26
32	1.255810	2001:4860:4802:36:...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	574 443 → 51447 Len=512
33	1.257568	2001:4860:4802:36:...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	85 443 → 51447 Len=23
34	1.275846	2404:8000:1024:4ada...	2001:4860:4802:36:...	UDP	100 51447 → 443 Len=38
35	1.298784	2001:4860:4802:36:...	2404:8000:1024:4ada...	UDP	88 443 → 51447 Len=26
36	1.401030	2404:8000:1024:4ada...	2600:1417:5c00:29:...	TCP	75 64733 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=253 Len=1
37	1.410181	2600:1417:5c00:29:...	2404:8000:1024:4ada...	TCP	74 443 → 64733 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0
38	1.613131	2404:8000:1024:4ada...	2600:1500:4250:c1:2...	UDP	91 61511 → 443 Len=29
39	1.625825	162.159.135.234	192.168.18.7	TLSv1.2	118 Application Data

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13

THERNET & ARP

5. Tunjukkan Ethernet source dan destinationnya dari URL yang sudah diakses!
query filter apa yang harus digunakan?

Wireshark - Enabled Protocols

Search: ipv

Protocol	Description
☒ 6LoWPAN	IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks
☐ IPv4	Internet Protocol Version 4
☐ IPv6	Internet Protocol Version 6
☒ IPv6 Destination	Destination Options for IPv6
☒ IPv6 Fragment	Fragment Header for IPv6
☒ IPv6 Hop-by-Hop	IPv6 Hop-by-Hop Option
☒ IPv6 Routing	Routing Header for IPv6
☒ IPVS	IP Virtual Services Sync Daemon
☒ MIPv6	Mobile IPv6
☒ PPP IPv6CP	PPP IPv6 Control Protocol
☒ Teredo	Teredo IPv6 over UDP tunneling

Capturing from Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	91	IPv6
2	0.014629	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	87	IPv6
3	0.127082	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x0800	529	IPv4
4	0.127132	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x0800	54	IPv4
5	0.127205	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x0800	54	IPv4
6	0.216057	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x0800	60	IPv4
7	0.301643	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	142	IPv6
8	0.311308	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	95	IPv6
9	0.426995	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	334	IPv6
10	0.448951	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	127	IPv6
11	0.458723	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	74	IPv6
12	0.596684	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	567	IPv6
13	0.624179	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	93	IPv6
14	0.636955	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	95	IPv6
15	0.774099	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x0800	114	IPv4
16	0.792400	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x0800	234	IPv4
17	0.827419	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x0800	54	IPv4
18	0.827643	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	91	IPv6
19	0.842522	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x0800	54	IPv4
20	0.854385	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	88	IPv6
21	0.993510	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	1138	IPv6
22	0.994063	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	141	IPv6
23	0.996505	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	328	IPv6
24	1.001966	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	100	IPv6
25	1.002152	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	95	IPv6
26	1.002553	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	776	IPv6
27	1.025808	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	93	IPv6
28	1.028955	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	88	IPv6
29	1.043674	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	95	IPv6
30	1.228810	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	91	IPv6
31	1.252887	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	88	IPv6
32	1.255810	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	574	IPv6
33	1.257568	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	0x86dd	85	IPv6
34	1.275846	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	0x86dd	100	IPv6

wireshark-Wi-Fi-D3IP62.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1112	49.276017	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
2498	109.285639	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
3948	169.290561	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
5503	229.277423	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
8566	289.309148	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
10122	349.414466	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
10507	369.328449	HuaweiTechno_4d:a8:...	Intel_f0:7e:6d	ARP	42	Who has 192.168.18.7? Tell 192.168.18.1
10508	369.328475	Intel_f0:7e:6d	HuaweiTechno_4d:a8:...	ARP	42	192.168.18.7 is at 9c:fc:e8:f0:7e:6d
11671	409.431788	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20
13516	469.356053	32:72:fe:34:56:be	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.18.1? Tell 192.168.18.20

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13

THERNET & ARP

C. Caching ARP

1. Tunjukkan isi cache ARP di computer/laptop Anda dengan menggunakan command “arp -a”!

- Berapa banyak entry yang disimpan dalam cache ARP?

```
PS C:\Users\User> arp -a
```

- Apa yang terkandung dalam setiap entry ARP yang ditampilkan

```
PS C:\Users\User> arp -a

Interface: 192.168.18.7 --- 0x5
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.18.1          54-f6-e2-4d-a8-9b    dynamic
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 192.168.56.1 --- 0x10
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
PS C:\Users\User> |
```

- Apa yang membedakan entry type static dan dynamic?

Entry dengan tipe dynamic terbentuk secara otomatis melalui proses ARP Request/Reply ketika host berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Masa berlaku entry ini tergantung pada konfigurasi yang ada, dan jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, entry tersebut akan dihapus dari ARP Cache. Tipe dynamic ini berguna untuk memastikan bahwa resolusi alamat IP ke MAC selalu diperbarui secara otomatis, yang sangat membantu ketika perangkat mengganti NIC atau MAC address.

Sementara itu, entry dengan tipe static dibuat secara manual oleh administrator atau secara otomatis untuk alamat tertentu, seperti broadcast atau multicast. Masa berlaku entry static ini bersifat permanen, artinya tidak akan kadaluarsa kecuali dihapus atau direset secara manual. Tipe static ini sangat berguna untuk alamat khusus yang perlu dihindari dari overhead ARP Request, karena alamat-alamat tersebut sudah dipastikan dan tidak perlu lagi mencari MAC address secara dinamis.

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13
ETHERNET & ARP

2. Lakukan penghapusan salah satu entry statis dalam cache ARP berdasarkan alamat IP yang telah ditampilkan oleh perintah `arp -a`!

- Tuliskan perintah lengkap yang digunakan untuk menghapus satu entry statis.

```
PS C:\Users\User> arp -d 224.0.0.2
```

- Jelaskan berdasarkan entry mana Anda melakukan penghapusan (sesuai output dari aktivitas nomor 1).

Berdasarkan output yang ditampilkan, alamat IP 224.0.0.2 terdapat pada dua interface yang berbeda (192.168.18.7 dan 192.168.56.1), dan keduanya memiliki tipe **static**. Salah satu entry ini dapat dihapus sesuai kebutuhan. Misalnya, jika ingin menghapus entry pada interface 192.168.18.7, perintah yang digunakan adalah `arp -d 224.0.0.2`. Penghapusan juga dapat dilakukan pada interface lainnya, dengan menyesuaikan alamat IP yang sesuai.

- Mengapa entry tersebut bisa bersifat statis? Jelaskan singkat.

Entry dalam cache ARP dapat bersifat statis karena alamat IP tersebut ditambahkan secara manual atau secara otomatis untuk alamat tertentu, seperti multicast atau broadcast, yang memerlukan pengaturan permanen. Alamat dengan tipe statis ini tidak akan kadaluarsa, dan hanya akan dihapus jika direset atau dihapus secara manual. Pengaturan ini berguna untuk menghindari overhead ARP Request pada alamat yang sudah pasti, sehingga proses komunikasi lebih efisien tanpa perlu resolusi ARP berulang kali.

3. Tambahkan kembali entry ARP statis yang telah Anda hapus pada aktivitas sebelumnya menggunakan perintah `arp -s`!

- Tuliskan perintah lengkap yang digunakan untuk menambahkan satu entry statis ke dalam cache ARP.

```
C:\Windows\System32>arp
Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by
address resolution protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a          Displays current ARP entries by interrogating the current
            protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical
            addresses for only the specified computer are displayed. If
            more than one network interface uses ARP, entries for each ARP
            table are displayed.
-g          Same as -a.
-v          Displays current ARP entries in verbose mode. All invalid
            entries and entries on the loop-back interface will be shown.
inet_addr   Specifies an internet address.
-N if_addr  Displays the ARP entries for the network interface specified
            by if_addr.
-d          Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be
            wildcarded with * to delete all hosts.
-s          Adds the host and associates the Internet address inet_addr
            with the Physical address eth_addr. The Physical address is
            given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry
            is permanent.
eth_addr    Specifies a physical address.
if_addr     If present, this specifies the Internet address of the
            interface whose address translation table should be modified.
            If not present, the first applicable interface will be used.

Example:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
> arp -a .... Displays the arp table.

C:\Windows\System32>
```


JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13

THERNET & ARP

- Gunakan alamat IP dan MAC Address yang sama seperti pada entry yang dihapus sebelumnya.

```
C:\Windows\System32>arp -s 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16
The ARP entry addition failed: Access is denied.
```

Terjadi kesalahan karena alamat tersebut secara otomatis ditambahkan oleh sistem. Untuk mengatasi hal ini, alamat ARP yang ada dapat dihapus dan alamat ARP kustom dapat ditambahkan. Alamat ARP kustom tersebut bisa dihapus secara manual sesuai kebutuhan.

- Bagaimana cara Anda memastikan bahwa entry tersebut telah berhasil ditambahkan kembali sebagai entry statis

Setelah menjalankan perintah untuk menambahkan entry ARP statis, cache ARP dapat diperiksa dengan menggunakan perintah `arp -a`. Perintah ini akan menampilkan semua entry dalam cache, termasuk yang bertipe statis. Entry yang baru ditambahkan akan muncul dengan label **static**, sesuai dengan alamat IP dan MAC yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memudahkan untuk memastikan bahwa pengaturan berhasil dilakukan.

D. Capturing ARP

1. Kosongkan cache ARP Anda, command apa yang harus digunakan?

```
C:\Windows\System32>arp
Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by
address resolution protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a          Displays current ARP entries by interrogating the current
            protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical
            addresses for only the specified computer are displayed. If
            more than one network interface uses ARP, entries for each ARP
            table are displayed.
-g          Same as -a.
-v          Displays current ARP entries in verbose mode. All invalid
            entries and entries on the loop-back interface will be shown.
inet_addr   Specifies an internet address.
-N if_addr  Displays the ARP entries for the network interface specified
            by if_addr.
-d          Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be
            wildcarded with * to delete all hosts.
-s          Adds the host and associates the Internet address inet_addr
            with the Physical address eth_addr. The Physical address is
            given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry
            is permanent.
eth_addr    Specifies a physical address.
if_addr     If present, this specifies the Internet address of the
            interface whose address translation table should be modified.
            If not present, the first applicable interface will be used.

Example:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
> arp -a          .... Displays the arp table.
```

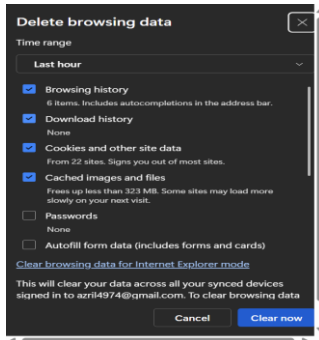
```
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 192.168.18.7 --- 0x5
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.18.1          54-f6-e2-4d-a8-9b     dynamic
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

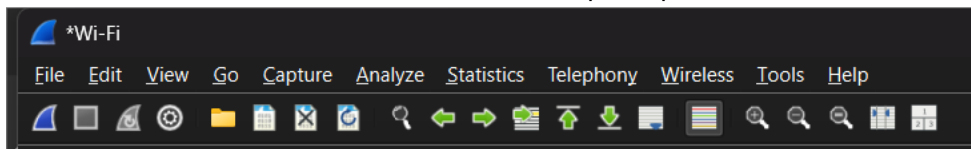
Interface: 192.168.56.1 --- 0x10
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13 THERNET & ARP

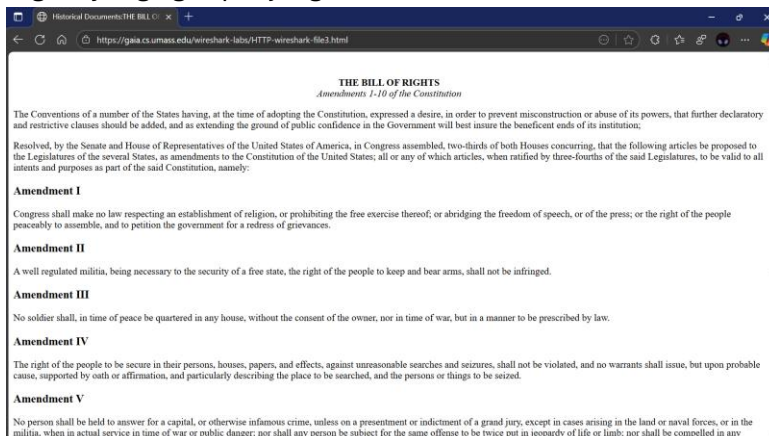
2. Pastikan cache browser sudah dibersihkan dari dokumen/file yang di unduh sebelumnya!



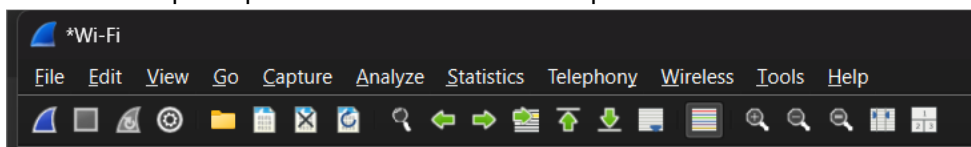
3. Buka dan Jalankan Wireshark untuk men-capture paket



4. Ketik URL berikut ke browser: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark_labs/HTTP-wireshark-file3.html. Browser akan menampilkan US Bill of Rights yang agak panjang.



5. Hetikan capture paket di Wireshark dan tutup browser



JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13 THERNET & ARP

6. Tunjukkan hasil capturenya!

Protocol	Length	Info
TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, En
TLSv1.2	123	Application Data
TCP	60	443 → 62126 [ACK] Seq=
TLSv1.2	92	Application Data
TCP	60	443 → 62126 [ACK] Seq=
TLSv1.2	741	Application Data
TCP	60	443 → 62126 [ACK] Seq=
TCP	60	443 → 62126 [ACK] Seq=
TCP	60	443 → 62126 [ACK] Seq=
TLSv1.2	338	Application Data
TCP	54	443 → 62126 [FIN, ACK]
ARP	42	Who has 192.168.0.106?

7. Tunjukkan ARP Request dan ARP Reply/Response dari URL yang sudah diakses! query filter apa yang harus digunakan?

Protocol	Length	Info
ARP	42	Who has 192.168.0.106? Tell 192.168.0.1
ARP	42	192.168.0.106 is at c4:1b:16:6d:f4:de

E. ARP RFC

- Sebelum menggali dan mengobservasi ARP pada Wireshark, silahkan akses terlebih dahulu rfc826 dan Address_Resolution_Protocol. Jika sudah Berdasarkan informasi dari kedua sumber tersebut Jelaskan bagaimana struktur pesan ARP yang dijelaskan dalam RFC 826 digunakan dalam proses pembentukan ARP entry pada tabel ARP, dan apa peran masing-masing elemen dalam pesan tersebut dalam proses resolusi alamat IP ke MAC? Sertakan bukti screenshot dan kutipan dari kedua referensi untuk mendukung jawaban Anda!

```

Packet format:
-----
To communicate mappings from <protocol, address> pairs to 48.bit
Ethernet addresses, a packet format that embodies the Address
Resolution protocol is needed. The format of the packet follows.

Ethernet transmission layer (not necessarily accessible to
the user):
48.bit: Ethernet address of destination
48.bit: Ethernet address of sender
16.bit: Protocol type = ether_type$ADDRESS_RESOLUTION
Ethernet packet data:
16.bit: (ar$hrd) Hardware address space (e.g., Ethernet,
Packet Radio Net.)
16.bit: (ar$pro) Protocol address space. For Ethernet
hardware, this is from the set of type
fields ether_typ$<protocol>.
8.bit: (ar$hln) byte length of each hardware address
8.bit: (ar$pln) byte length of each protocol address
16.bit: (ar$op) opcode (ares_op$REQUEST | ares_op$REPLY)
nbytes: (ar$sha) Hardware address of sender of this
packet, n from the ar$hln field.
mbytes: (ar$spa) Protocol address of sender of this
packet, m from the ar$pln field.
nbytes: (ar$tha) Hardware address of target of this
packet (if known).
mbytes: (ar$tpa) Protocol address of target.

```

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13

ETHERNET & ARP

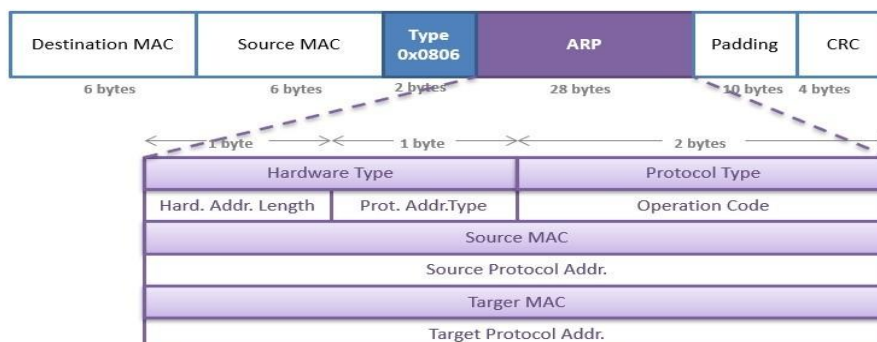
```

Let there exist machines X and Y that are on the same 10Mbit
Ethernet cable. They have Ethernet address EA(X) and EA(Y) and
DOD Internet addresses IPA(X) and IPA(Y) . Let the Ethernet type
of Internet be ET(IP). Machine X has just been started, and
sooner or later wants to send an Internet packet to machine Y on
the same cable. X knows that it wants to send to IPA(Y) and
tells the hardware driver (here an Ethernet driver) IPA(Y). The
driver consults the Address Resolution module to convert <ET(IP),
IPA(Y)> into a 48.bit Ethernet address, but because X was just
started, it does not have this information. It throws the
Internet packet away and instead creates an ADDRESS RESOLUTION
packet with
    (ar$hrd) = ares_hrd$Ethernet
    (ar$pro) = ET(IP)
    (ar$hln) = length(EA(X))
    (ar$pln) = length(IPA(X))
    (ar$op) = ares_op$REQUEST
    (ar$sha) = EA(X)
    (ar$spa) = IPA(X)
    (ar$tha) = don't care
    (ar$tpa) = IPA(Y)
and broadcasts this packet to everybody on the cable.

```

Peran utama entry ARP adalah untuk menghubungkan alamat IP dengan alamat MAC yang sesuai, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara efektif di jaringan. Dengan menggunakan ARP, perangkat dapat memecahkan masalah pemetaan alamat, mengaitkan alamat protokol dengan alamat Ethernet 48-bit. ARP sangat penting untuk memastikan paket data dikirimkan ke perangkat yang tepat dalam jaringan, dengan format pesan yang memuat informasi tentang alamat perangkat dan protokol yang digunakan, sehingga komunikasi dapat terjadi dengan lancar.

Struktur pesan ARP sendiri memiliki beberapa komponen penting sesuai dengan standar RFC 826. Pesan ARP diawali dengan informasi tentang jenis hardware dan protokol yang digunakan (seperti Ethernet untuk hardware dan IPv4 untuk protokol). Kemudian, terdapat informasi tentang panjang alamat hardware dan kode operasi (seperti request atau reply). Pesan ini juga mencakup alamat MAC dan IP pengirim, serta alamat MAC dan IP target yang ingin dicari. Jika alamat MAC target belum diketahui, akan diisi dengan nilai kosong atau "8". Semua elemen ini bekerja bersama untuk memastikan ARP dapat menghubungkan perangkat dengan benar di jaringan.



JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13
ETHERNET & ARP

F. Wireshark ARP

1. Buka tparp1.pcapng, file ini sangat besar memiliki 175944, agar packet list Wireshark dapat memuat semuanya silahkan lakukan hal berikut:
Klik Edit > Preferences; Pergi ke Tab "Layout": Di bagian Cache Size, Anda akan melihat opsi untuk mengatur ukuran cache. Ubah nilai Maximum number of packets to keep in the packet list menjadi angka yang lebih besar
2. Pada tparp1.pcapng, Cari satu paket dalam Packet List Wireshark yang memenuhi kondisi berikut: Protokol lapisan aplikasi: HTTP; Protokol transport: TCP; Sebelum koneksi HTTP/TCP terjadi, pastikan sudah terjadi interaksi ARP; Semua ini berada dalam frame Ethernet. Tuliskan informasi berikut:
Nomor paket HTTP
IP Source dan Destination dari paket HTTP
Port Source dan Destination
Nomor urut SYN, ACK (jika ada handshake)
Alamat MAC Address tujuan dari paket Ethernet
Apakah ada paket ARP sebelum atau bersamaan dengan koneksi ke IP destination tersebut? Jika ya, tuliskan nomor paket ARP tersebut! Jika tidak, tuliskan alasannya kenapa hal tersebut bisa terjadi
3. Dalam file tparp2.pcapng terdapat beberapa paket ARP dengan sumber (source MAC address) yang berbeda-beda, yaitu Routerboardc_d7:ee:e5, XiaomiCommun_02:dd:7c, 92:3a:4b:6d:ef:7c, dan Intel_53:e7:33. Jelaskan jenis pesan ARP yang dikirim oleh masing-masing perangkat tersebut serta peran mereka dalam proses resolusi alamat IP ke MAC address. Mengapa semua pesan ARP tersebut dikirim ke alamat broadcast dalam header Ethernet? Bagaimana perbedaan sumber memengaruhi cara jaringan merespons komunikasi ARP?
4. Dalam file tparp2.pcapng terdapat beberapa paket ARP dengan alamat tujuan (destination) yang selalu menggunakan broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) pada header Ethernet. Jelaskan mengapa semua ARP request dikirim ke alamat broadcast dan bukan langsung ke MAC address tujuan. Bagaimana proses ini mendukung resolusi alamat IP ke MAC dalam jaringan lokal? Berikan contoh dari file tersebut untuk memperkuat penjelasan Anda.
5. Dalam file tparp2.pcapng terdapat beberapa pesan ARP dengan informasi seperti Who has 172.16.0.208? Tell 172.16.0.1 Gratuitous ARP for 172.16.2.119 (Reply) dan Gratuitous ARP for 172.16.0.210 (Request) jelaskan mengapa ketiga pesan tersebut memiliki format yang berbeda apa tujuan komunikasi masing-masing serta bagaimana peran Opcode dan header Ethernet dalam proses pengiriman paket ARP ini

JARINGAN KOMPUTER – TP MOD 13
THERNET & ARP

Maaf kak untuk kedua file nya tidak bisa dibuka. Saya sudah mencobanya berkali kali namun tetap tidak bisa diakses. Terima Kasih



This site can't be reached

The webpage at https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/ERmSaddQICIAiojVNVr4VpkBtAemJzOI-RQPzmG7p1tUvw?e=RKLECM might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.

ERR_FAILED